

LONGRISE 수탁형 지갑 입출금 및 자금관리 정책 기획서

최종 의사결정 완벽 반영 종합 명세서 (2026년 8월 13일 확정본)

문서 버전: v6.1.0 (2026년 8월 13일 최종 의사결정반영판)

작성 일자:

2026년 8월 13일

적용 대상: LONGRISE 서비스 기획 / 백엔드 엔지니어 / 프론트엔드 UI / 관리자 CS

대상 자산:

TRON Mainnet (TRC20 USDT)

💡 비즈니스 시스템 전제 및 2026년 8월 13일 확정 지침:

- 서비스 목적:** \$100, \$200, \$500, \$1,000 NFT 아이템 마켓플레이스 결제 전용 수탁 지갑 구조.
- Phase 0 (MVP) 모객 정책:** 모객 진입 장벽 완화를 위해 **최소 출금 한도를 \$10.00 USDT로 하향**하고, **고정 출금 수수료를 \$1.00 USDT로 인하**합니다. (가스 차액은 회사가 마케팅 비용 처리하며, 수수료 조정은 공지 기반 수동 적용)
- 프론트엔드 UI 픽스 (UI Freeze):** 개발 리소스 보전을 위해 미확정 신규 UI를 일체 제외하고 **[유저 전용 주소 + 복사 버튼 + 기본 QR 코드]** 단일 화면으로 픽스합니다.
- 용어 폐기 및 DB Status 매핑:** `Deposit Screening Wallet`, `Quarantine Wallet`, `Payout Reserve Wallet` 명칭을 전면 파기하고 DB status 필드로 일원화합니다.

1. 시스템 용어 및 지갑/상태 분류 체계 (System Architecture)

1.1 용어 구별 기준 (Address vs Wallet vs Status)

- Address (주소):** 블록체인 온체인 상의 34자리 공개키 문자열 (예: T...). 유저별 1:1 발급 포인트.
- Wallet (지갑):** 내부적으로 Private Key / 서명 권한을 소유하고 온체인 인출/전송 트랜잭션을 실행하는 시스템 지갑 개체.
- Deposit Status (입금 상태):** 입금 트랜잭션의 검증 단계 및 제재 여부를 나타내는 DB 필드. (**온체인 지갑 명칭 사용 금지**)

1.2 지갑 분류 체계 (Wallets)

구분	지갑명	서명/관리 메커니즘	온체인 역할 및 인출 제약 조건
W1	Cold Wallet	오프라인 2-of-3 Multisig (Ledger)	인터넷과 완벽 격리. 자산 안전 보관 및 오프라인 키 세레머니 관리. (Phase 2 도입)
W2	Warm Wallet	C-Level 다중 서명 (API 제한)	Cold \$ ightarrow\$ Hot 유동성 공급 간 충격 완화 버퍼 지갑. 필요 시 CEX 입출금 창구.
W3	Hot Wallet	시스템 자동 서명 (백엔드 제어)	Warm에서 보충 받고 Payout Wallet으로 전달하는 중앙 유동성 지갑. (2가지 전송만 허용)
W4	Payout Wallet	출금 전용 핫월렛 (System)	[핵심 규칙] 유저 승인 출금 및 이자 지급 전용. 유저 입금 자금(Collection) 직접 유입 절대 엄금.
W5	Stage-1 Collection Wallet	1단계 집금 지갑 (System)	유저 입금 주소에서 \$200 이상 누적 시 1차 집금되는 시스템 수집 지갑. (Phase 0 단일 집금 지갑)

1.3 입금 DB 상태값 매핑 체계 (Deposit Statuses)

DB Status 명칭	기존 폐기 용어	상태 정의 및 백엔드 처리 로직
Pending_Confirmation	-	TRON 블록 익스플로러 상 19 Block Confirmations 진행 중 상태. (DB 가산 전)
Screening	Deposit-Screening Wallet	19 컨펌 완료 후 4중 AML 및 보안 규칙 검사 진행 중 상태. (지갑 아님, DB 상태값)
Credited	-	정상 검증 완료. 유저 DB 잔액(`users.balance`)에 100% 가산 및 집금 큐(\$200 이상) 등록.
Restricted	Quarantine Wallet	의심/위험 자금 감지. 온체인 자금은 유저 주소 보관, DB 잔액 미가산, 집금 제외(Lock).
Restricted_Frozen	-	관리자 검토 결과 영구 동결 확정. 유저 DB 잔액 미가산 유지, 집금 영구 제외.

⚠️ **파기 용어 명시:** `Deposit Screening Wallet`, `Quarantine Wallet`, `Payout Reserve Wallet` 명칭은 기획서 및 개발 스펙에서 **전면 파기/삭제**되었습니다.

2. 입출금 및 수수료 정책 (Deposit & Withdrawal Policy)

구분	2026년 8월 13일 확정 정책 스펙	원가 및 메커니즘	백엔드 / UI 적용 규칙
입금 (Deposit)	수수료 \$0.00 (무료) 최소 입금 인정: \$1.00 USDT	오프-프리셋(Off-Preset) 입금 100% 반영 (\$1 미만 시 DB 가산 유예)	HD Wallet (`m/44'/195'/0'/0/index`) 파생 주소. 외부 수수료 차감 입금 시에도 실 유입금액 DB 100% 가산 [cite: 8].
출금 (Withdrawal)	수수료 고정 \$1.00 USDT 최소 출금: \$10.00 USDT	실 원가(\$0.85~\$1.70) 대비 차액은 회사가 영업/마케팅 비용 전액 부담	<code>actual_transfer_amount = req_amount - 1.00</code> <code>req_amount < 10.00</code> 요청 시 HTTP 400 반환.
수수료 제어	사전 공지 기반 수동 조정	가스비 기계적 연동이 아닌 공지 고지 후 수동 수수료 변경	시장 상황 변경 시 사전 공지 후 관리자가 수수료 변수 수동 업데이트.
고액 출금	\$500.00 USDT 이상	관리자 수동 승인 제도	\$500 이상 출금 신청 시 자동 송금을 멈추고 Admin 대시보드 승인 대기로 전환.

3. Restricted (의심/문제 입금건) 처리 및 운영 정책

[Restricted 문제 입금건 처리 상태 파이프라인]

- 자금 온체인 위치: 유저 개별 입금 주소에 자금이 온체인 상으로 그대로 보관 (집금 스케줄러 자동 제외)
- 유저 DB 잔액 반영: 유저 DB 잔액(`users.balance`)에 **가산되지 않음** (미지급 상태 유지)
- 유저 화면 UX: 내역 리스트 상에 "보안 심사 중 (고객센터 문의)" 상태로 표시

3.1 관리자(Admin) 승인/동결 처리 액션 스펙

어드민 처리 버튼	실행 API 스펙	백엔드 처리 및 자금 이동 로직
[수동 승인]	POST /api/v1/admin/deposits/{id}/approve	1. `deposits.deposit_status` = 'Credited'로 UPDATE 2. `users.balance` = `users.balance` + `deposit.amount` 가산 3. 백엔드 집금 큐(\$200 이상 누적 시 배치 집금) 등록
[영구 동결]	POST /api/v1/admin/deposits/{id}/freeze	1. `deposits.deposit_status` = 'Restricted_Frozen'으로 UPDATE 2. 유저 DB 잔액 미가산 유지, 집금 대상 영구 제외 유지

4. 프론트엔드 & 백엔드 개발지시서 (2026-08-13 픽스 스펙)

4.1 프론트엔드(Frontend UI) 픽스 스펙 (기존 화면 유지)

- 입금 화면 (Deposit Screen):** 신규 프리셋 버튼이나 딥링크 결제 버튼 등 미확정 UI는 일체 개발하지 않고, [유저 전용 TRC20 입금 주소 + 복사 버튼 + 기본 QR 코드] 기존 화면으로 픽스.

안내 문구: "최소 입금 인정 금액은 \$1.00 USDT이며, 입금된 자금은 계정 잔액에 100% 가산됩니다."

- 출금 신청 화면 (Withdrawal Screen):**

안내 문구: "최소 출금 신청 가능 금액은 \$10.00 USDT이며, 고정 수수료 \$1.00 USDT가 차감되어 송금됩니다."

각주 문구: "고정 출금 수수료는 시장 상황에 따라 사전 공지 후 변경될 수 있습니다."

- 입금 내역 화면 (Deposit History):**

`Pending\_Confirmation` / `Screening` \$ ightarrow\$ "입금 진행 중"

`Credited` \$ ightarrow\$ "입금 완료"

`Restricted` / `Restricted\_Frozen` \$ ightarrow\$ "보안 심사 중 (고객센터 문의)"

4.2 백엔드(Backend) 출금 API 핵심 계산 코드

```
def process_withdrawal_request(user_id, req_amount, withdraw_address):  
    # 1. 최소 출금액 검증 ($10.00 USDT)  
    if req_amount < 10.00:  
        return raise_http_400("최소 출금 신청 가능 금액은 $10.00 USDT 입니다.")  
    # 2. 유저 DB 잔액 검증  
    user = get_user(user_id)  
    if user.balance < req_amount:  
        return raise_http_400("잔액이 부족합니다.")  
    # 3. 유저 DB 잔액 차감  
    user.balance -= req_amount  
    # 4. 실제 온체인 송금액 산정 (고정 수수료 $1.00 차감)  
    actual_transfer_amount = req_amount - 1.00  
    # 5. $500.00 이상 고객 출금 수동 승인 전환  
    if req_amount >= 500.00:  
        create_withdrawal_record(user_id, req_amount, actual_transfer_amount,  
status="Pending_Admin_Approval")  
        return response_success("고객 출금건으로 관리자 승인 후 송금됩니다.")  
    # 6. $500.00 미만 즉시 송금 (Payout Wallet)  
    else:  
        tx_hash = send_trc20_usdt(from_wallet=PAYOUT_WALLET, to=withdraw_address,  
amount=actual_transfer_amount)  
        create_withdrawal_record(user_id, req_amount, actual_transfer_amount, tx_hash=tx_hash,  
status="Completed")  
        return response_success("출금이 완료되었습니다.")
```

5. 누적 유입 금액(AUM)별 단계적 개발 로드맵 (Milestone Roadmap)

단계	누적 매출/유입 기준	개발 목표 및 개발 공수	핵심 구현 스펙 (백엔드 / 프론트엔드)
Phase 0	\$0 ~ \$10만 미만 (오픈 ~ 초기)	최단기 MVP 서비스 오픈 (개발 공수 80% 절감)	• HD Wallet 파생 주소 생성 및 19컨펌 감지 • 오프-프리셋 실입금 100% DB 반영[cite: 8] • 최소 출금 \$10, 수수료 \$1 (차액 회사 부담) • 단일 집금 지갑 (Collection` 1개) • 관리자 \$500 이상 고액 출금 수동 승인 • 프론트 기존 입금 화면 (주소 + 복사 + QR)
Phase 1	\$10만 ~ \$50만 (초기 성장기)	CEX 동결 방지 & 자동 AML (1차 고도화)	• 3-Tier 지갑 물리 격리 (Payout Wallet` 분리)</li><li>• \$200 + 24~48h 대기 무작위 배치 집금[cite: 8]</li><li>• Tether Contract `isBlackListed` + GoPlus AML API • 출금 주소 변경 시 24시간 버튼 Cooldown 락 UI
Phase 2	\$50만 ~ \$300만 (스케일업기)	콜드월렛 SOP & 자동 유동성 (2차 고도화)	• Ledger 3대 2-of-3 Multisig 콜드월렛 키 세레머니 • Payout Reserve 잔액 자동 충전 스케줄러 • Slack/Telegram 핫월렛 잔액 및 예치금 알림 봇
Phase 3	\$300만 이상 (엔터프라이즈)	기관급 커스터디 연동 (최종 고도화)	• Fireblocks / Cobo 엔터프라이즈 MPC 커스터디 연동 • ISMS / SOC2 보안 인증 대응 체계 구축

6. Phase 0 (MVP) 개발 R&R 및 체크리스트

구분	백엔드(Backend) 개발 과제	프론트엔드(Frontend UI) 개발 과제
입금	• HD Wallet 파생 주소 발급 API • 19 Block Confirmations 감지 및 DB 가산 • 오프-프리셋 금액 DB 100% 반영[cite: 8] • 단일 Collection 지갑 \$200 집금[cite: 8]	• 기존 입금 화면 (주소 + 복사버튼 + 기본 QR) • 입금 내역 상태 표기 ("입금 완료", "보안 심사 중") • 부족 금액 가이드 안내 문구 출력
출금	• 최소 출금(\$10) & 고정 수수료(\$1) 계산 로직 • \$500 이상 관리자 수동 승인 대기 로직 • Out of Energy 발생 시 DB 롤백	• 기존 출금 신청 화면 (최소 \$10, 수수료 \$1 안내) • 사전 공지 수수료 변경 각주 문구 표기
어드민	• `Restricted` 건 `[수동 승인]` / `[영구 동결]` API • \$500 이상 고액 출금 `[출금 승인]` API	• 관리자 대시보드 내 입출금 승인/동결 처리 버튼 2개